

# Relatório Técnico - Iteração 03

## Sistema de Gestão de Supermercado

Grupo: 1DB\_3

Tomás Bastos (1251506), Igor Almeida (1251054),  
Guilherme Asevedo (1251002), and Rui Silva (1251443)

ISEP - Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

**Abstract.** Este relatório documenta a fase de design e implementação do sistema de gestão de inventário e vendas para um supermercado, desenvolvido em C++17 com programação orientada a objetos. O documento apresenta a arquitetura em camadas (Model-View-Controller estendido com Services, Repository, DTOs e Mappers), diagramas de design das classes implementadas, e os casos de uso concretizados nesta iteração. A aplicação utiliza persistência em ficheiros CSV e interface de linha de comandos.

**Palavras-chave:** C++, MVC, Design de Software, UML, Gestão de Supermercado, Arquitetura em Camadas, DTO, Singleton.

## 1 Introdução

O objetivo deste projeto é criar uma aplicação para gerir um supermercado, a aplicação vai ter um ADMIN, CAIXAS e CLIENTES.

O ADMIN é responsável por gerir o catálogo da loja, incluindo criar, editar, listar e remover PRODUTOS. Tem também a habilidade de gerir CATEGORIAS de PRODUTOS, configurar PROMOÇÕES temporárias com percentagens de desconto e intervalos de datas, e repor níveis de stock a PRODUTOS que já existem. Adicionalmente, o ADMIN irá gerir contas de CAIXA (criando-as e removendo-as), gerir a base de dados de CLIENTES (registando, editando, listando e removendo CLIENTES), e consultar estatísticas de desempenho globais e por CAIXA, como a faturação e o volume de VENDAS.

O CAIXA pode iniciar e processar VENDAS, adicionando PRODUTOS e quantidades, aplicando descontos automáticos de PROMOÇÕES ativas e concluindo transações com diferentes métodos de pagamento. Pode também associar um CLIENTE a uma VENDA em curso através do seu NIF, consultar o quantidade de PONTOS atual de um CLIENTE e visualizar o seu próprio histórico de desempenho e total faturado. Após concluir uma VENDA, o sistema irá gerar um RECIBO com os detalhes dos PRODUTOS, totais e método de pagamento utilizado.

Os CLIENTES registados no sistema acumularão PONTOS de fidelização com base nas suas compras (ex: 1 ponto por cada 10€ gastos). Estes PONTOS poderão ser utilizados para descontos em compras futuras. O sistema armazenará

os dados do **CLIENTE**, incluindo o seu **NIF**, nome e quantidade de **PONTOS** de fidelização associado.

Este relatório inclui histórias de utilizador, requisitos funcionais e não funcionais (utilizando o modelo **FURPS+**), o modelo de domínio, especificações e diagramas de casos de uso, e o design de software baseado no padrão **Model-View-Controller (MVC)**. A aplicação será desenvolvida em **C++17** utilizando programação orientada a objetos, com persistência de dados através de ficheiros **CSV** externos.

## 2 Análise de Requisitos

### 2.1 User Stories

#### Administrador (ADMIN)

- **US01:** Como **ADMIN**, eu quero criar novos **PRODUTOS** para poder atualizar o catálogo do supermercado.
- **US02:** Como **ADMIN**, eu quero apagar **PRODUTOS** do sistema para que os **PRODUTOS** que já não existam deixem de estar na base de dados.
- **US03:** Como **ADMIN**, eu quero listar todos os **PRODUTOS** existentes para que possa consultar o inventário.
- **US04:** Como **ADMIN**, eu quero aceder a estatísticas globais dos **CAIXAS** para avaliar o desempenho do supermercado.
- **US05:** Como **ADMIN**, eu quero adicionar e remover **CAIXAS** (adição/remoção) para controlar quem tem acesso ao sistema de **VENDAS**.
- **US06:** Como **ADMIN**, eu quero comprar stock para **PRODUTOS** existentes para garantir que não falta **PRODUTOS**.
- **US07:** Como **ADMIN**, eu quero gerir o registo de **CLIENTES** (criar/editar/apagar) para manter a base de dados de **CLIENTES** atualizada.
- **US08:** Como **ADMIN**, eu quero criar e gerir **PROMOÇÕES** (percentagem, data início, data fim) para incentivar as **VENDAS**.
- **US09:** Como **ADMIN**, eu quero gerir **CATEGORIAS** de produtos para organizar o inventário e aplicar impostos diferentemente para cada **CATEGORIA**.

#### CAIXA

- **US10:** Como **CAIXA**, eu quero listar **PRODUTOS** e consultar preços para informar os **CLIENTES**.
- **US11:** Como **CAIXA**, eu quero realizar **VENDAS** (registando **PRODUTOS** e quantidades) para processar as compras dos **CLIENTES**.
- **US12:** Como **CAIXA**, eu quero concluir **VENDAS** com diferentes métodos de pagamento e emitir **RECIBOS** para documentar a transação.
- **US13:** Como **CAIXA**, eu quero consultar o meu histórico e informação individual para saber o meu desempenho.
- **US14:** Como **CAIXA**, eu quero associar uma **VENDA** a um **CLIENTE** (via **NIF**) para que este possa acumular **PONTOS**.

- **US15:** Como CAIXA, eu quero consultar o quantidade de PONTOS de um CLIENTE para informar o CLIENTE sobre os PONTOS que ele tem.
- **US16:** Como CAIXA, eu quero que o sistema aplique automaticamente os descontos ativos no momento da VENDA sem intervenção manual.
- **US17:** Como CAIXA, eu quero consultar o detalhe de RECIBOS de vendas passadas para esclarecer dúvidas dos clientes.

## 2.2 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve permitir a criação de um novo PRODUTO (nome, preço\_base), criando um id único automaticamente.
- **RF02:** O sistema deve permitir a remoção de um PRODUTO pelo seu id.
- **RF03:** O sistema deve listar todos os PRODUTOS com os seus respetivos detalhes e stock existente.
- **RF04:** O sistema deve permitir o registo e remoção de utilizadores com perfil de CAIXA.
- **RF05:** O sistema deve calcular estatísticas de performance (faturação e volume) por CAIXA e globalmente.
- **RF06:** O sistema deve gerir o ciclo de vida de uma VENDA (iniciar, adicionar itens, cancelar, concluir).
- **RF07:** O sistema deve validar a disponibilidade de stock durante o registo de itens na VENDA.
- **RF08:** O sistema deve registar o método de pagamento e mostrar um RECIBO após a conclusão da venda.
- **RF09:** O sistema deve identificar o utilizador e restringir acesso a funcionalidades baseadas em ser um ADMIN ou um CAIXA.
- **RF10:** O sistema deve garantir a persistência de dados em ficheiros externos.
- **RF11:** O sistema deve permitir a gestão de CLIENTES (NIF, Nome) e garantir que o NIF é único.
- **RF12:** O sistema deve permitir associar um CLIENTE a uma VENDA em curso.
- **RF13:** O sistema deve calcular e atribuir PONTOS ao CLIENTE após uma venda concluída (ex: 1 PONTO por cada 10€).
- **RF14:** O sistema deve aplicar automaticamente o resgate de PONTOS para descontos no valor total da VENDA, caso o CLIENTE possua saldo suficiente.
- **RF15:** O sistema deve permitir a criação de PROMOÇÕES com intervalo de datas (início e fim) e percentagem de desconto.
- **RF16:** O sistema deve validar se uma PROMOÇÃO está ativa (data atual dentro do intervalo) antes de aplicar o desconto.
- **RF17:** O sistema deve permitir associar uma PROMOÇÃO a um PRODUTO ou a uma CATEGORIA de produtos.
- **RF18:** O sistema deve garantir que, no caso de existir mais de uma promoções aplicáveis, apenas a que desconte mais dinheiro para o cliente é aplicada.

## 2.3 Requisitos Não Funcionais (FURPS+)

### Functionality (F)

- **RNF01 (Persistência de Dados):** O sistema deve garantir que o armazenamento de dados será em ficheiros CSV locais.

### Usability (U)

- **RNF02 (Estrutura de Menus):** O sistema deve permitir uma navegação por menus na CLI, por seleção numérica (0-9).

### Reliability (R)

- **RNF03 (Recuperação de Erro):** O sistema deve verificar os tipos de dados de entrada (ex: carateres em campos numéricos) e pedir uma nova introdução caso o tipo de dado esteja errado, sem perder o estado da transação ativa.
- **RNF04 (Integridade de Dados):** O sistema deve garantir que todas as transações que forem concluídas devem ser registadas num ficheiro.

**Performance (P)** O sistema deve responder prontamente às interações do utilizador na CLI.

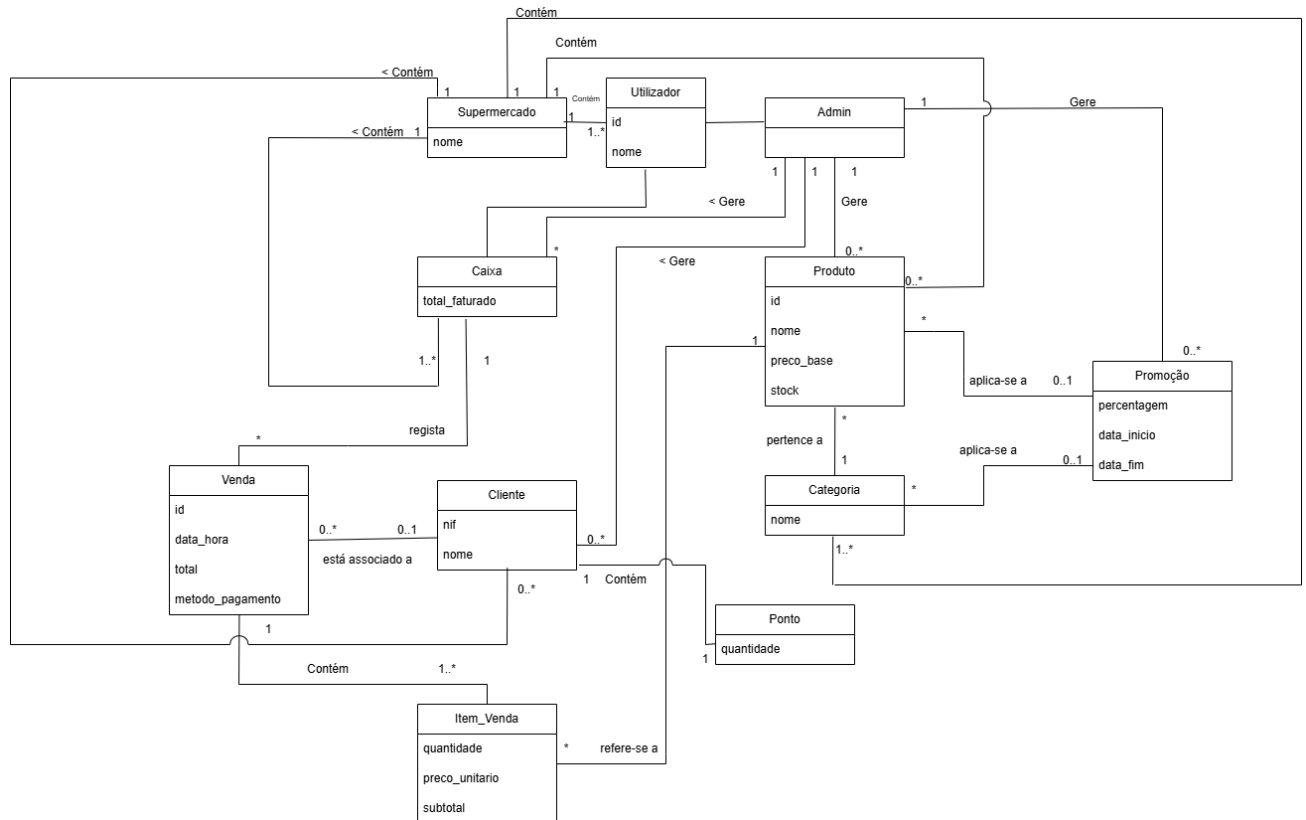
### Supportability (S)

- **RNF06 (Portabilidade/Build):** O projeto deve ser compilável através de CMake (versão 3.10 ou superior) em ambiente Linux (GCC/Clang) e Windows (MSVC).

### + (Restrições de Implementação)

- **RNF07 (Norma da Linguagem):** O código fonte deve ser compatível com a norma C++17 (ISO/IEC 14882:2017).

### 3 Modelação de Domínio



**Fig. 1.** Diagrama UML de Domínio

## 4 Design de Software

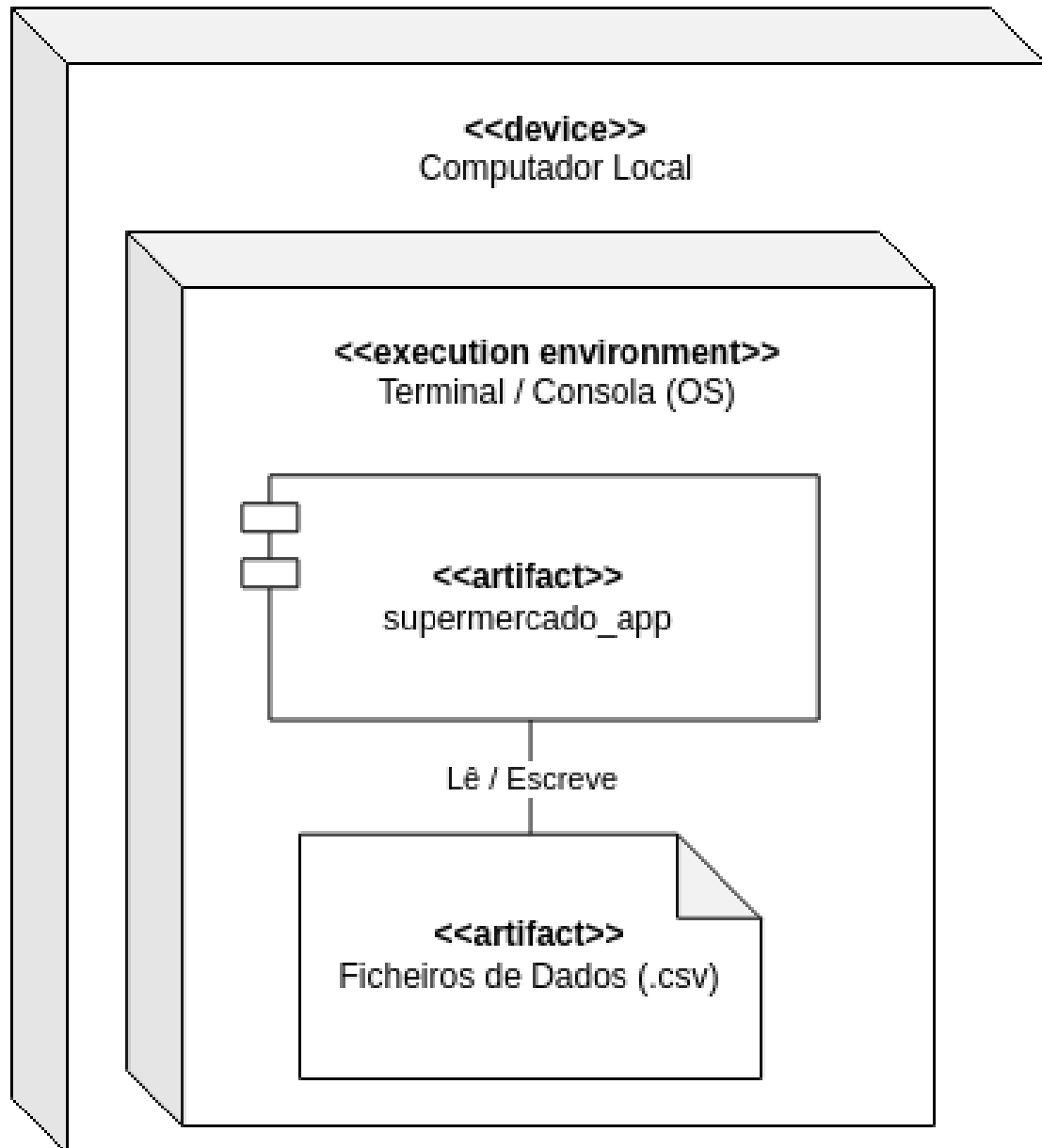
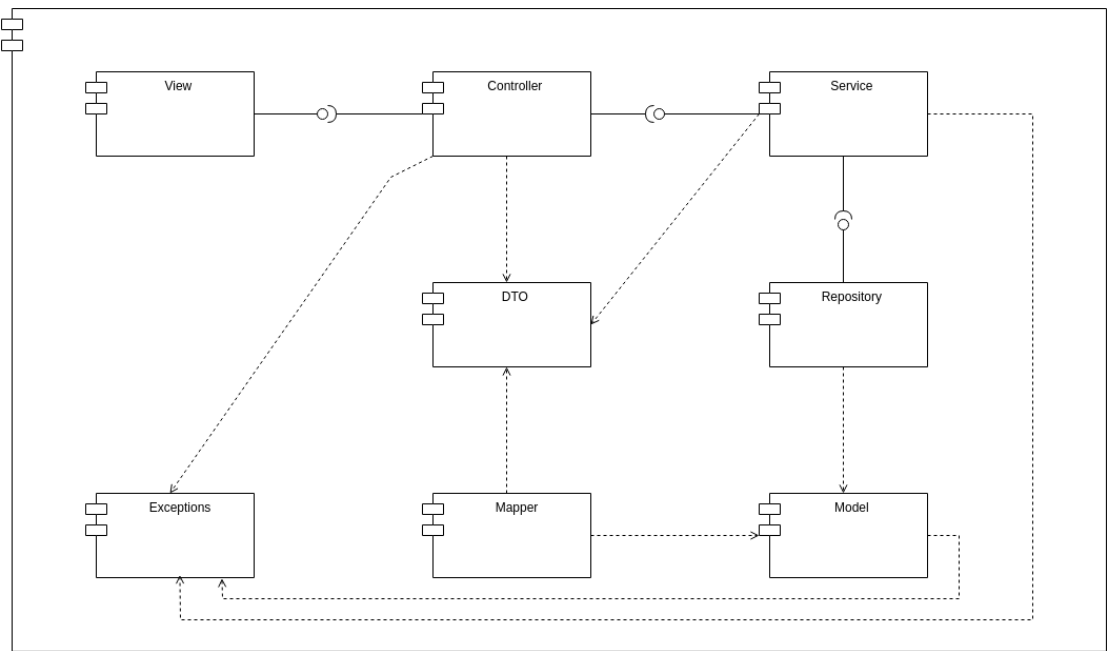


Fig. 2. Diagrama de Arquitetura Física



**Fig. 3.** Diagrama de Arquitetura Lógica

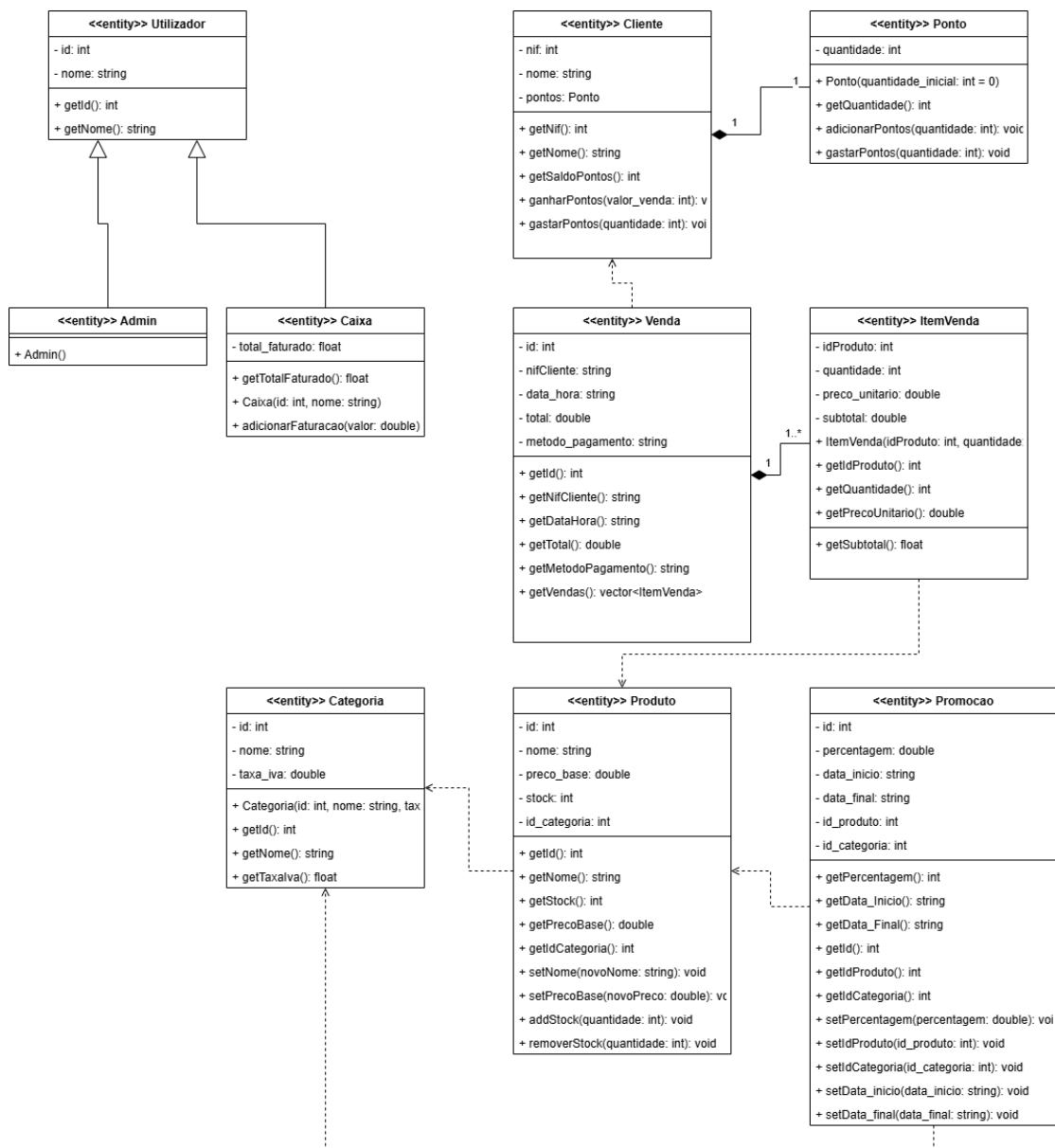
```

Project/
├── main.cpp
├── CMakeLists.txt
├── include/
│   ├── model/
│   │   ├── Admin.h
│   │   ├── Caixa.h
│   │   ├── Categoria.h
│   │   ├── Cliente.h
│   │   ├── ItemVenda.h
│   │   ├── Ponto.h
│   │   ├── Produto.h
│   │   ├── Promocao.h
│   │   ├── Utilizador.h
│   │   └── Venda.h
│   ├── view/
│   │   ├── CaixaView.h
│   │   ├── CatalogoView.h
│   │   ├── CategoriaView.h
│   │   ├── ClienteView.h
│   │   ├── PromocaoView.h
│   │   ├── Utils.h
│   │   ├── VendaView.h
│   │   └── view.h
│   ├── controller/
│   │   └── Controller.h
│   ├── services/
│   │   ├── CaixaService.h
│   │   ├── CategoriaService.h
│   │   ├── ClienteService.h
│   │   ├── ProdutoService.h
│   │   ├── PromocaoService.h
│   │   └── VendaService.h
│   ├── repo/
│   │   └── SupermercadoRepository.h
│   ├── dto/
│   │   ├── CaixaDTO.h
│   │   ├── CategoriaDTO.h
│   │   ├── ClienteDTO.h
│   │   ├── ItemVendaDTO.h
│   │   ├── ProdutoDTO.h
│   │   ├── PromocaoDTO.h
│   │   └── VendaDTO.h
│   ├── mappers/
│   │   ├── CaixaMapper.h
│   │   ├── CategoriaMapper.h
│   │   ├── ClienteMapper.h
│   │   ├── ProdutoMapper.h
│   │   ├── PromocaoMapper.h
│   │   └── VendaMapper.h
│   └── exceptions/
│       ├── DataConsistencyException.h
│       ├── DuplicatedDataException.h
│       ├── InvalidDataException.h
│       └── NoDataException.h
└── src/
    (espelha a estrutura de include/)

```

**Fig. 4.** Organização do Código





**Fig. 5.** Diagrama de Classes do Modelo (Design Class Diagram)

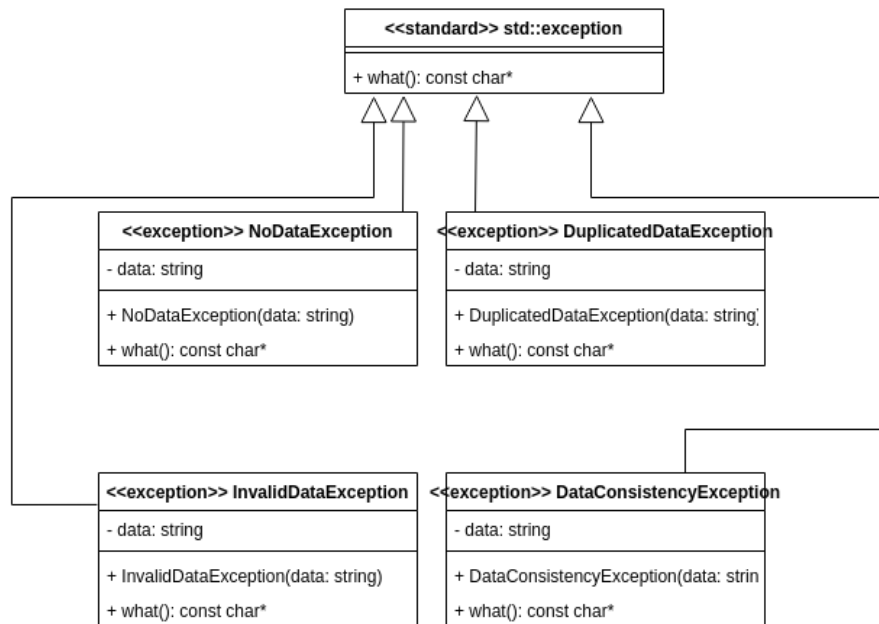


Fig. 6. Diagrama de Classes das Exceções

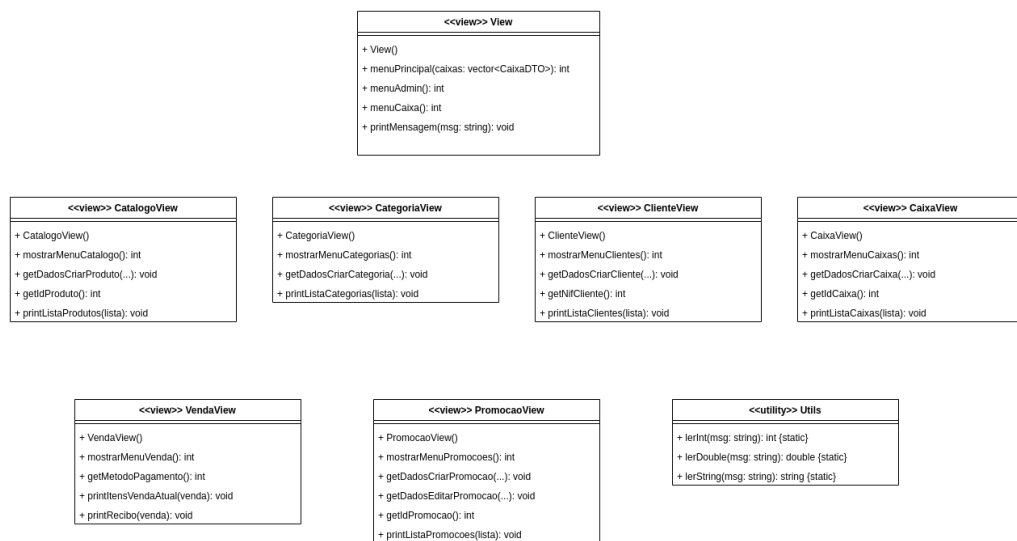
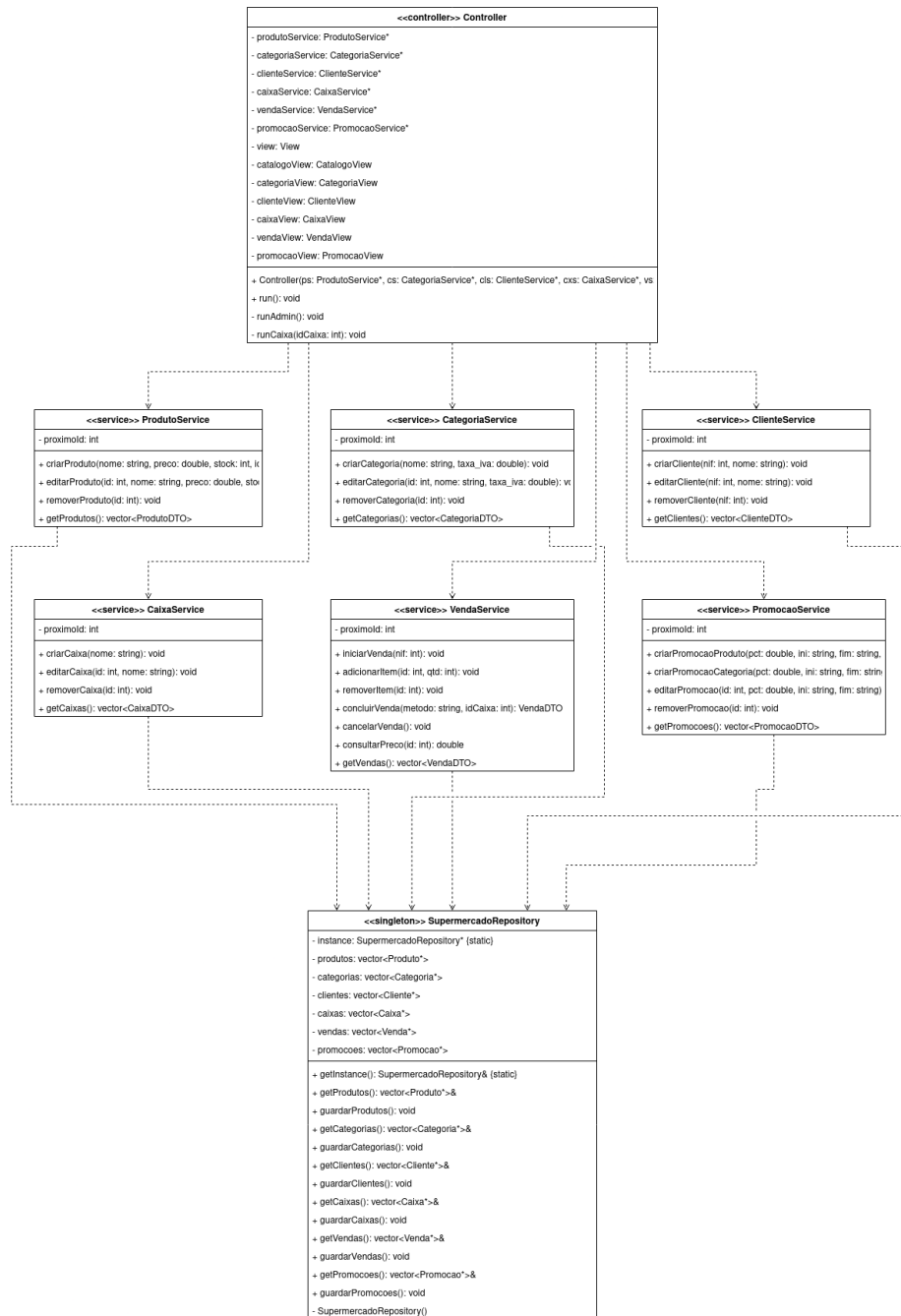
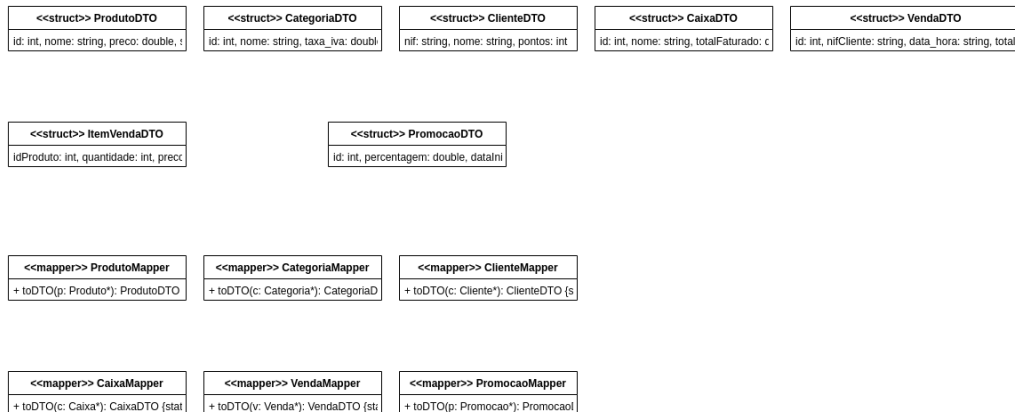


Fig. 7. Diagrama de Classes das Views



**Fig. 8.** Diagrama de Classes do Controller, Services e Repository



**Fig. 9.** Diagrama de DTOs e Mappers

#### 4.1 Padrão Model-View-Controller (MVC)

O sistema foi dividido em camadas seguindo o padrão Model-View-Controller que foi estendido com Services, Repository, DTOs e Mappers:

1. **Model:** Contém as classes de dados (Produto, Categoria, Cliente, Venda, ItemVenda, Promocao, Ponto, Caixa, Admin, Utilizador). Estas classes «entity», representam as entidades do domínio e não conhecem a parte do View.
2. **View:** Responsável por toda a interação com o utilizador seja a enviar dados ou a pedir dados. Inclui as classes View, CatalogoView, CategoriaView, ClienteView, CaixaView, VendaView, PromocaoView e Utils (validar o input do utilizador).
3. **Controller:** A classe Controller é a classe que orquestra o funcionamento do sistema. Recebe os Services no construtor, gere a navegação dos menus e deixa todas as operações de negócio aos Services. Trata exceções com blocos try/catch e comunica resultados através da View.
4. **Service:** As classes ProdutoService, CategoriaService, ClienteService, CaixaService, VendaService, PromocaoService contêm a lógica de negócio e validações. Geram IDs automáticos e coordenam a persistência através do Repository.
5. **Repository:** A classe SupermercadoRepository centraliza toda a persistência de dados em ficheiros CSV. É acedida via getInstance() e expõe referências para os vectores internos.
6. **DTO:** Estruturas de transferência de dados: ProdutoDTO, CategoriaDTO, ClienteDTO, CaixaDTO, VendaDTO, ItemVendaDTO, PromocaoDTO que transportam dados entre camadas sem expor os Models diretamente às Views.
7. **Mappers:** Classes ProdutoMapper, CategoriaMapper, ClienteMapper, CaixaMapper, VendaMapper, PromocaoMapper com métodos estáticos toDTO() que convertem Modelos em DTOs.

8. **Exceptions:** Quatro classes de exceção `NoDataException`, `DuplicatedDataException`, `InvalidDataException`, `DataConsistencyException` que herdam de `std::exception` e são usadas pelos `Services` e capturadas pelo `Controller`.

O fluxo de uma operação típica é: **View** recolhe o input, **Controller** chama **Service**, **Service** valida e usa **Repository**, **Mapper** converte Model, DTO, **Controller** passa DTO à **View** para apresentar.

## 4.2 Arquitetura de Ficheiros

- `include/model/` — Headers das entidades de domínio (`Produto.h`, `Categoria.h`, `Cliente.h`, `Venda.h`, etc.)
- `include/view/` — Headers das classes de interface (`View.h`, `CatalogoView.h`, `CategoriaView.h`, `ClienteView.h`, `CaixaView.h`, `VendaView.h`, `PromocaoView.h`, `Utils.h`)
- `include/controller/` — Header do orquestrador (`Controller.h`)
- `include/services/` — Headers da lógica de negócio (`ProdutoService.h`, `CategoriaService.h`, `ClienteService.h`, `CaixaService.h`, `VendaService.h`, `PromocaoService.h`)
- `include/repo/` — Header do repositório Singleton (`SupermercadoRepository.h`)
- `include/dto/` — Estruturas de transferência de dados (`ProdutoDTO.h`, `CategoriaDTO.h`, etc.)
- `include/mappers/` — Conversores Model-DTO (`ProdutoMapper.h`, `CategoriaMapper.h`, `ClienteMapper.h`, `CaixaMapper.h`, `VendaMapper.h`, `PromocaoMapper.h`)
- `include/exceptions/` — Classes de exceção (`NoDataException.h`, etc.)
- `src/` — Implementações correspondentes a cada header, espelhando a mesma estrutura de pastas.

A compilação é gerida pelo `CMakeLists.txt` (C++17, CMake 3.10+) e o ponto onde o programa começa é o `main.cpp`.

## 4.3 Padrões de Desenho Aplicados (GRASP)

Exemplos de classes onde usamos certos Padroes de desenho:

- **Creator:** O padrão *Creator* é aplicado na classe `SupermercadoRepository`. No método `carregarProdutos()` ocorre a instanciação dos objetos `Produto` depois da a leitura do ficheiro CSV e extração da informação la dentro, sendo o repositório o agregador que contém e gere as instâncias de produtos.
- **Controller:** O padrão *Controller* é implementado através da classe `Controller`, que atua como o orquestrador do sistema. Esta classe recebe os eventos da interface (View) e dá ordens de execução para as outras camadas.
- **Service:** O padrão *Service* é utilizado na classe `ProdutoService`, onde está a lógica de negócio associada aos produtos (como a atribuição de um ID automático e as verificações de que os dados são válidos).

#### 4.4 Interface de Utilizador

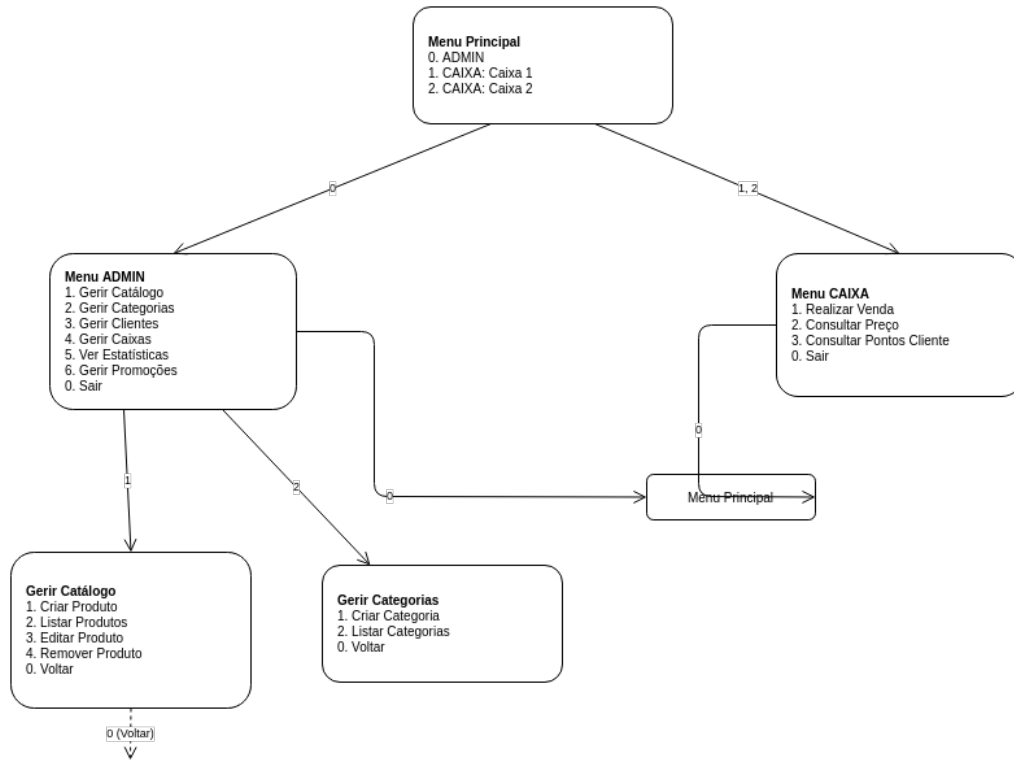
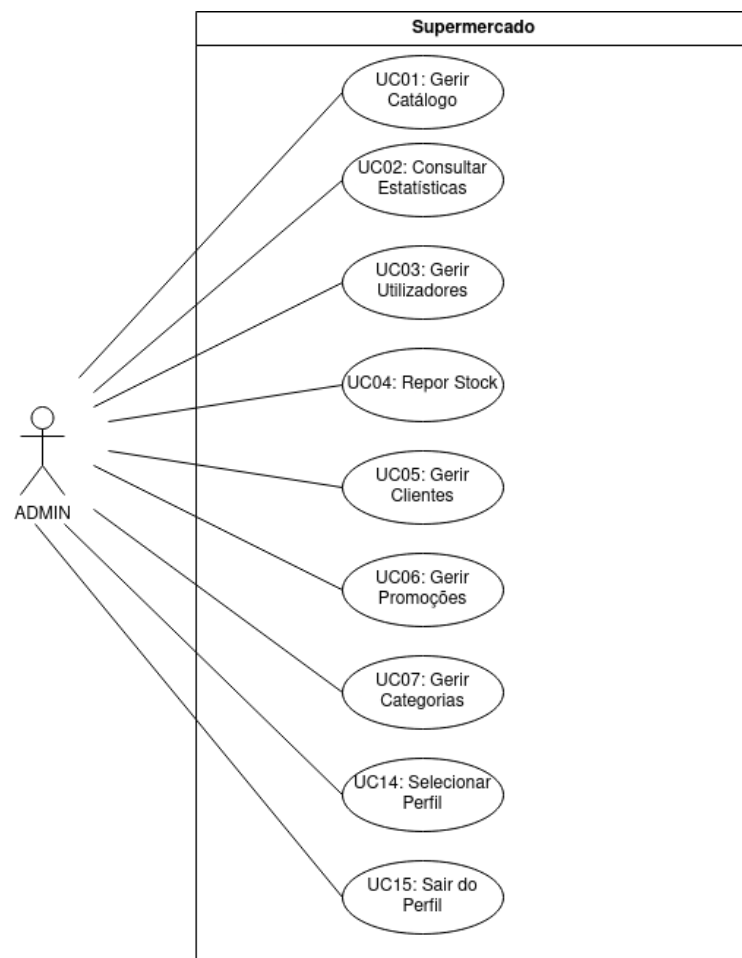


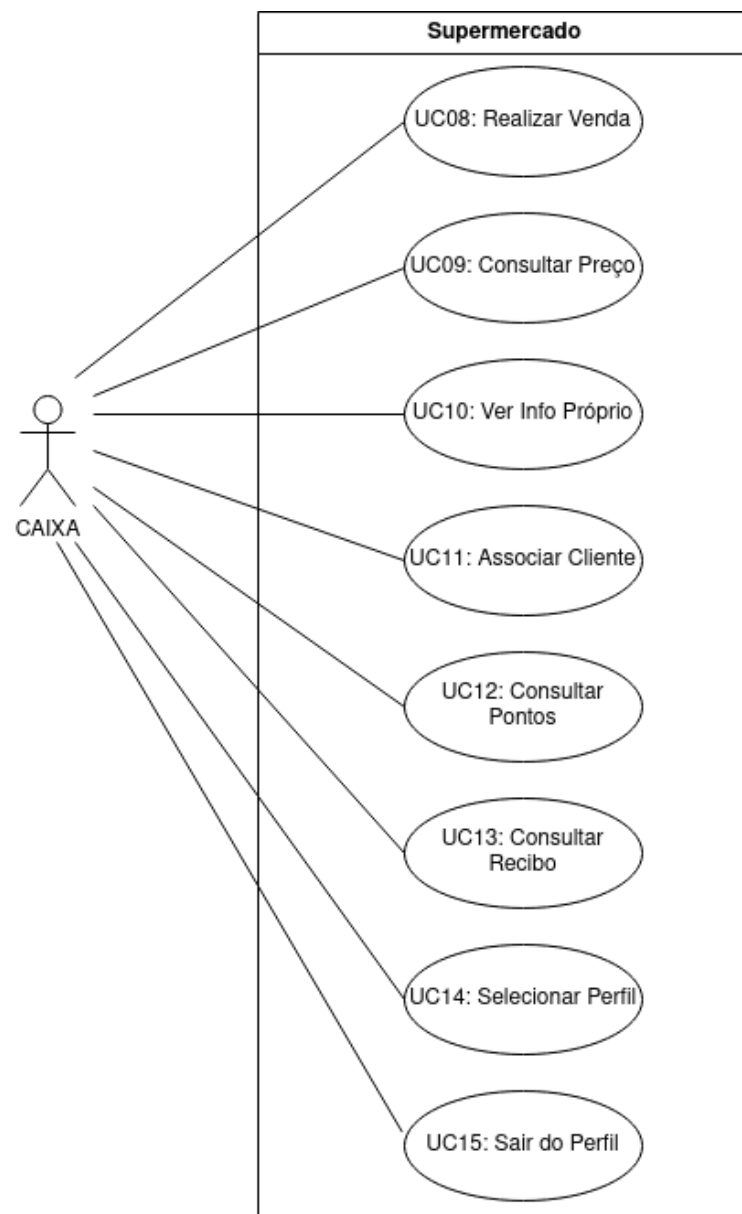
Fig. 10. Árvore de Navegação da Interface de Utilizador

### 5 Modelo de Casos de Uso

Nesta secção detalhamos as interações entre os atores e o sistema.



**Fig. 11.** Diagrama de Casos de Uso - Administrador



**Fig. 12.** Diagrama de Casos de Uso - Caixa



| ID   | Caso de Uso            | Ator(es)     | Descrição Resumida                                                   |
|------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| UC01 | Gerir Catálogo         | ADMIN        | Permite criar, editar, listar e remover PRODUTOS.                    |
| UC02 | Consultar Estatísticas | ADMIN        | Gera relatórios de faturação e volume por CAIXA ou global.           |
| UC03 | Gerir Utilizadores     | ADMIN        | Permite o registo e remoção de contas de perfil 'CAIXA'.             |
| UC04 | Repor Stock            | ADMIN        | Incrementa a quantidade disponível de um PRODUTO existente.          |
| UC05 | Gerir CLIENTES         | ADMIN        | Permite o registo, edição e remoção de perfis de CLIENTE.            |
| UC06 | Gerir PROMOÇÕES        | ADMIN        | Permite criar, editar e apagar PROMOÇÕES temporárias.                |
| UC07 | Gerir CATEGORIAS       | ADMIN        | Agrupar PRODUTOS para fins de IVA e Descontos.                       |
| UC08 | Realizar VENDA         | CAIXA        | Inicia transação, adiciona itens, calcula total e regista pagamento. |
| UC09 | Consultar Preço        | CAIXA        | Pesquisa e exhibe o preço unitário de um PRODUTO pelo seu ID.        |
| UC10 | Ver Info Própria       | CAIXA        | Exibe dados do funcionário e total de vendas faturado.               |
| UC11 | Associar CLIENTE       | CAIXA        | Durante a VENDA, permite ligar a transação a um CLIENTE.             |
| UC12 | Consultar Pontos       | CAIXA        | Visualizar quantidade de PONTOS do CLIENTE.                          |
| UC13 | Consultar RECIBO       | CAIXA        | Consultar e visualizar o RECIBO de uma VENDA terminada.              |
| UC14 | Selecionar Perfil      | ADMIN, CAIXA | Identifica o utilizador e o seu papel para aceder ao sistema.        |
| UC15 | Sair do Perfil         | ADMIN, CAIXA | Termina a sessão do utilizador atual.                                |

**Table 1.** Lista de Casos de Uso

## 5.1 Especificações de Casos de Uso

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | ADMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Use case name</b>    | Gerir Catálogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Description</b>      | Permite criar, editar, listar e remover PRODUTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precondition</b>     | ADMIN selecionado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Postcondition</b>    | Catálogo de PRODUTOS atualizado na base de dados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Main flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O ADMIN seleciona a opção "gestão do catálogo".</li><li>2. O sistema mostra as opções disponíveis (Criar, Editar, Listar, Remover).</li><li>3. O ADMIN seleciona "Criar".</li><li>4. O sistema pede os dados (nome, preço base, stock inicial, categoria).</li><li>5. O ADMIN introduz os dados.</li><li>6. O sistema valida os dados, cria um ID automático e grava.</li><li>7. O sistema confirma o sucesso da operação.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Alternative path</b> | <p><b>3.a. Listar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. O ADMIN seleciona "Listar".</li><li>2. O sistema apresenta a lista de todos os produtos e respetivos detalhes.</li><li>3. O UC termina.</li></ol> <p><b>3.b. Editar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. O ADMIN seleciona a opção "Editar".</li><li>2. O sistema pede o ID do produto.</li><li>3. O ADMIN escreve o ID.</li><li>4. O sistema mostra os dados atuais e pede novos dados.</li><li>5. O ADMIN insere os novos dados.</li><li>6. O sistema valida e atualiza o produto.</li><li>7. O UC termina.</li></ol> <p><b>3.c. Remover:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. O ADMIN seleciona "Remover".</li><li>2. O sistema pede o ID do produto.</li><li>3. O ADMIN insere o ID.</li><li>4. O sistema confirmação.</li><li>5. O ADMIN confirma.</li><li>6. O sistema remove o produto</li><li>7. O UC termina.</li></ol> |

### UC01: Gerir Catálogo

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | ADMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Use case name</b>    | Consultar Estatísticas                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Description</b>      | Permite visualizar relatórios de faturação global ou por CAIXA.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondition</b>     | ADMIN selecionado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Postcondition</b>    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Main flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ADMIN seleciona a opção de "consulta de estatísticas".</li> <li>2. O sistema pede o filtro (global ou por utilizador CAIXA).</li> <li>3. O ADMIN escolhe o filtro.</li> <li>4. O sistema cria e apresenta o relatório de faturação e quantidade de vendas.</li> </ol> |
| <b>Alternative path</b> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## UC02: Consultar Estatísticas

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | ADMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Use case name</b>    | Gerir Utilizadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Description</b>      | Permite registar e remover contas de perfil 'CAIXA'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Precondition</b>     | ADMIN selecionado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Postcondition</b>    | Lista de CAIXAs é atualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Main flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ADMIN seleciona a opção "gestão de utilizadores".</li> <li>2. O sistema mostra as opções (Registar, Listar, Remover).</li> <li>3. O ADMIN seleciona "Registar".</li> <li>4. O ADMIN introduz os dados do novo CAIXA (nome).</li> <li>5. O sistema verifica os dados e cria a conta de perfil 'CAIXA'.</li> <li>6. O sistema confirma a criação com sucesso.</li> </ol> |
| <b>Alternative path</b> | <b>3.b. Remover:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ADMIN seleciona a opção "Remover".</li> <li>2. O sistema pede o ID do CAIXA.</li> <li>3. O ADMIN escreve o ID.</li> <li>4. O sistema pede confirmação.</li> <li>5. O ADMIN confirma.</li> <li>6. O sistema remove a conta e informa o sucesso.</li> <li>7. O UC termina.</li> </ol>                                                               |

## UC03: Gerir Utilizadores

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | ADMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Use case name</b>    | Repor Stock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Description</b>      | Aumenta a quantidade disponível de um PRODUTO existente.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondition</b>     | ADMIN selecionado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Postcondition</b>    | Stock do PRODUTO é incrementado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Main flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ADMIN pesquisa o PRODUTO pelo ID.</li> <li>2. O sistema mostra os dados atuais do PRODUTO.</li> <li>3. O ADMIN introduz a quantidade a adicionar ao stock.</li> <li>4. O sistema atualiza o valor do stock na base de dados.</li> <li>5. O sistema confirma o novo valor total de stock.</li> </ol> |
| <b>Alternative path</b> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### UC04: Repor Stock

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | ADMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Use case name</b>    | Gerir CLIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Description</b>      | Permite registar, editar e remover perfis de CLIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondition</b>     | ADMIN selecionado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Postcondition</b>    | Base de dados de CLIENTES atualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Main flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ADMIN escolhe a opção "gestão de CLIENTES".</li> <li>2. O sistema mostra as opções (Registar, Editar, Listar, Remover).</li> <li>3. O ADMIN seleciona a opção "Registar".</li> <li>4. O ADMIN introduz o NIF e o nome do CLIENTE.</li> <li>5. O sistema valida o NIF, coloca o quantidade de PONTOS a zero e guarda o perfil.</li> <li>6. O sistema confirma o sucesso da operação.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Alternative path</b> | <p><b>3.a. Listar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ADMIN seleciona a opção "Listar".</li> <li>2. O sistema apresenta a lista de todos os CLIENTES (NIF, Nome, quantidade de PONTOS).</li> <li>3. O UC termina.</li> </ol> <p><b>3.b. Editar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ADMIN seleciona a opção "Editar".</li> <li>2. O sistema solicita o NIF do CLIENTE.</li> <li>3. O ADMIN insere o NIF.</li> <li>4. O sistema mostra os dados atuais e solicita novo nome.</li> <li>5. O ADMIN insere o novo nome.</li> <li>6. O sistema atualiza o perfil.</li> <li>7. O UC termina.</li> </ol> <p><b>3.c. Remover:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ADMIN seleciona a opção "Remover".</li> <li>2. O sistema solicita o NIF do CLIENTE.</li> <li>3. O ADMIN insere o NIF.</li> <li>4. O sistema pede confirmação.</li> <li>5. O ADMIN confirma.</li> <li>6. O sistema remove o perfil e informa o sucesso.</li> <li>7. O UC termina.</li> </ol> |

#### UC05: Gerir CLIENTES

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | ADMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Use case name</b>    | Gerir PROMOÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Description</b>      | Permite criar e configurar regras de descontos temporários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Precondition</b>     | ADMIN selecionado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Postcondition</b>    | Base de dados de PROMOÇÕES atualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Main flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ADMIN escolhe a opção "Gestão de PROMOÇÕES".</li> <li>2. O sistema mostra as opções (Criar, Listar, Remover).</li> <li>3. O ADMIN seleciona "Criar".</li> <li>4. O ADMIN define a percentagem de desconto e as datas de início e final.</li> <li>5. O ADMIN associa a PROMOÇÃO a um PRODUTO ou CATEGORIA específica.</li> <li>6. O sistema valida e guarda a regra de desconto.</li> <li>7. O sistema confirma o sucesso.</li> </ol>                                                                                                                                                    |
| <b>Alternative path</b> | <p><b>3.a. Listar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ADMIN seleciona "Listar".</li> <li>2. O sistema apresenta a lista de todas as PROMOÇÕES ativas e agendadas.</li> <li>3. O UC termina.</li> </ol> <p><b>3.b. Remover:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ADMIN seleciona a opção "Remover".</li> <li>2. O sistema solicita a identificação da promoção.</li> <li>3. O ADMIN seleciona a promoção a remover.</li> <li>4. O sistema pede confirmação.</li> <li>5. O ADMIN confirma.</li> <li>6. O sistema remove a regra de desconto e informa o sucesso.</li> <li>7. O UC termina.</li> </ol> |

## UC06: Gerir PROMOÇÕES

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | ADMIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Use case name</b>    | Gerir CATEGORIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Description</b>      | Permite agrupar PRODUTOS em CATEGORIAS para find de impostos e descontos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondition</b>     | ADMIN selecionado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Postcondition</b>    | Lista de CATEGORIAS atualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Main flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ADMIN escolhe a opção "gestão de categorias".</li> <li>2. O sistema apresenta as opções (Criar, Listar, Remover).</li> <li>3. O ADMIN seleciona "Criar".</li> <li>4. O ADMIN introduz o nome da nova CATEGORIA e a taxa de IVA dessa CATEGORIA.</li> <li>5. O sistema valida os dados e cria a CATEGORIA.</li> <li>6. O sistema confirma a criação com sucesso.</li> </ol>                                                                                 |
| <b>Alternative path</b> | <p><b>3.a. Listar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ADMIN seleciona "Listar".</li> <li>2. O sistema apresenta a lista de todas as categorias.</li> <li>3. O UC termina.</li> </ol> <p><b>3.b. Remover:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O ADMIN seleciona a opção "Remover".</li> <li>2. O sistema solicita o ID da categoria.</li> <li>3. O ADMIN insere o ID.</li> <li>4. O sistema remove a categoria e informa o sucesso.</li> <li>5. O UC termina.</li> </ol> |

## UC07: Gerir CATEGORIAS

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | CAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Use case name</b>    | Realizar VENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Description</b>      | Realiza uma VENDA de PRODUTOS a um CLIENTE ou a alguém que não é um CLIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondition</b>     | CAIXA selecionado no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Postcondition</b>    | VENDA registada, o stock atualizado e RECIBO emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Main flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O CAIXA seleciona a opção de iniciar uma nova VENDA.</li> <li>2. O CAIXA introduz o ID e quantidade de cada PRODUTO.</li> <li>3. O sistema valida o item, calcula o subtotal e apresenta-o.</li> <li>4. O CAIXA termina a introdução de itens.</li> <li>5. O sistema calcula o total final (aplica impostos e promoções).</li> <li>6. O CAIXA regista o pagamento.</li> <li>7. O sistema acaba a VENDA e emite o RECIBO.</li> </ol> |
| <b>Alternative path</b> | <b>6.a. Cancelar VENDA:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O CAIXA solicita o cancelamento da venda antes do pagamento.</li> <li>2. O sistema pede confirmação.</li> <li>3. O CAIXA confirma.</li> <li>4. O sistema descarta os dados da venda em curso e liberta o stock reservado.</li> <li>5. O UC termina.</li> </ol>                                                                                                                                          |

#### UC08: Realizar VENDA

|                         |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | CAIXA                                                                                                                                                                                   |
| <b>Use case name</b>    | Consultar Preço                                                                                                                                                                         |
| <b>Description</b>      | Pesquisa e mostra o preço de um PRODUTO pelo seu ID.                                                                                                                                    |
| <b>Precondition</b>     | CAIXA selecionado no sistema.                                                                                                                                                           |
| <b>Postcondition</b>    | N/A (Consulta).                                                                                                                                                                         |
| <b>Main flow</b>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O CAIXA escreve o ID do PRODUTO.</li> <li>2. O sistema pesquisa o ID.</li> <li>3. O sistema apresenta o nome e o preço do PRODUTO.</li> </ol> |
| <b>Alternative path</b> | N/A                                                                                                                                                                                     |

#### UC09: Consultar Preço



|                         |                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | CAIXA                                                                                                                                      |
| <b>Use case name</b>    | Ver Info Própria                                                                                                                           |
| <b>Description</b>      | Mostra os dados do utilizador CAIXA e o total de dinheiro das vendas acumulado.                                                            |
| <b>Precondition</b>     | CAIXA selecionado no sistema.                                                                                                              |
| <b>Postcondition</b>    | N/A (Consulta).                                                                                                                            |
| <b>Main flow</b>        | 1. O CAIXA solicita a opção de ver a sua informação.<br>2. O sistema apresenta os dados do perfil (ID, nome) e o total faturado acumulado. |
| <b>Alternative path</b> | N/A                                                                                                                                        |

#### UC10: Ver Info Própria

|                         |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | CAIXA                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Use case name</b>    | Associar CLIENTE                                                                                                                                                                                               |
| <b>Description</b>      | Durante uma VENDA, associa o CLIENTE à transação.                                                                                                                                                              |
| <b>Precondition</b>     | VENDA em curso.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Postcondition</b>    | CLIENTE está associado à VENDA.                                                                                                                                                                                |
| <b>Main flow</b>        | 1. O CAIXA solicita a opção de "associação de um CLIENTE."<br>2. O CAIXA introduz o NIF do CLIENTE.<br>3. O sistema valida o NIF e mostra o nome correspondente.<br>4. O sistema liga o CLIENTE à VENDA atual. |
| <b>Alternative path</b> | N/A                                                                                                                                                                                                            |

#### UC11: Associar CLIENTE

|                         |                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | CAIXA                                                                                                                                                      |
| <b>Use case name</b>    | Consultar Pontos                                                                                                                                           |
| <b>Description</b>      | Permite consultar o quantidade de PONTOS atual de um CLIENTE.                                                                                              |
| <b>Precondition</b>     | CAIXA selecionado no sistema.                                                                                                                              |
| <b>Postcondition</b>    | N/A (Consulta).                                                                                                                                            |
| <b>Main flow</b>        | 1. O CAIXA introduz o NIF do CLIENTE.<br>2. O sistema pesquisa o perfil correspondente.<br>3. O sistema apresenta o quantidade de PONTOS atual do CLIENTE. |
| <b>Alternative path</b> | N/A                                                                                                                                                        |

#### UC12: Consultar Pontos

|                         |                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | CAIXA                                                                                                                                                  |
| <b>Use case name</b>    | Consultar RECIBO                                                                                                                                       |
| <b>Description</b>      | Permite visualizar uma venda já feita.                                                                                                                 |
| <b>Precondition</b>     | CAIXA selecionado no sistema.                                                                                                                          |
| <b>Postcondition</b>    | N/A (Consulta).                                                                                                                                        |
| <b>Main flow</b>        | 1. O CAIXA seleciona uma das vendas que efetuou.<br>2. O sistema pesquisa os dados da venda.<br>3. O sistema cria e mostra o RECIBO detalhado no ecrã. |
| <b>Alternative path</b> | N/A                                                                                                                                                    |

### UC13: Consultar RECIBO

|                         |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | ADMIN, CAIXA                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Use case name</b>    | Selecionar Perfil                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Description</b>      | Permite ao utilizador do programa identificar-se (ADMIN ou CAIXA) e aceder ao menu de opções correspondente.                                                                                                          |
| <b>Precondition</b>     | Sistema no menu de seleção inicial.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Postcondition</b>    | Utilizador selecionado e menu de funções ativo.                                                                                                                                                                       |
| <b>Main flow</b>        | 1. O utilizador seleciona o seu perfil (ADMIN ou um CAIXA específico) de uma lista apresentada.<br>2. O sistema verifica as permissões do perfil.<br>3. O sistema apresenta o menu de operações ao papel selecionado. |
| <b>Alternative path</b> | N/A                                                                                                                                                                                                                   |

### UC14: Selecionar Perfil

|                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | ADMIN, CAIXA                                                                                                                                                   |
| <b>Use case name</b>    | Sair do Perfil                                                                                                                                                 |
| <b>Description</b>      | Termina a sessão do utilizador atual.                                                                                                                          |
| <b>Precondition</b>     | Utilizador com ADMIN selecionado OU CAIXA selecionado no sistema.                                                                                              |
| <b>Postcondition</b>    | Sessão terminada e sistema regressa ao menu de seleção inicial.                                                                                                |
| <b>Main flow</b>        | 1. O utilizador seleciona a opção de "Logout".<br>2. O sistema limpa os dados de sessão atuais.<br>3. O sistema regressa ao menu de seleção de perfil inicial. |
| <b>Alternative path</b> | N/A                                                                                                                                                            |

### UC15: Sair do Perfil

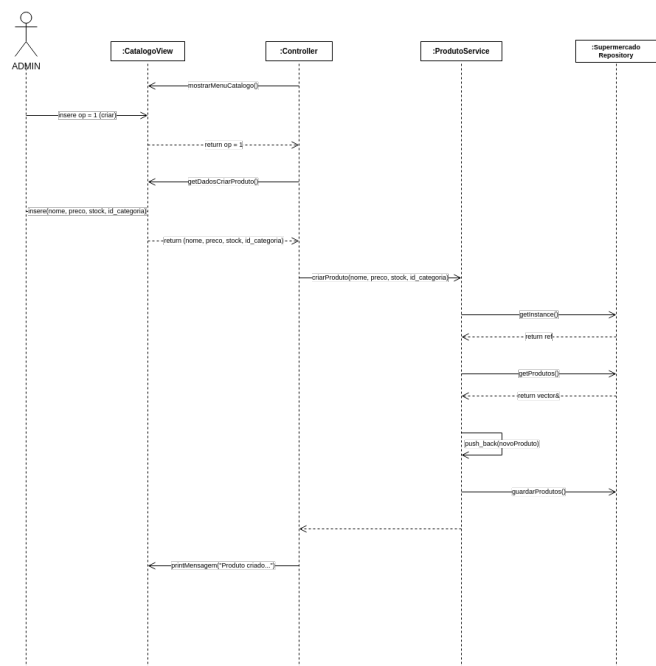
## 5.2 Casos de Uso Implementados

Na terceira iteração, todos os 15 casos de uso foram implementados:

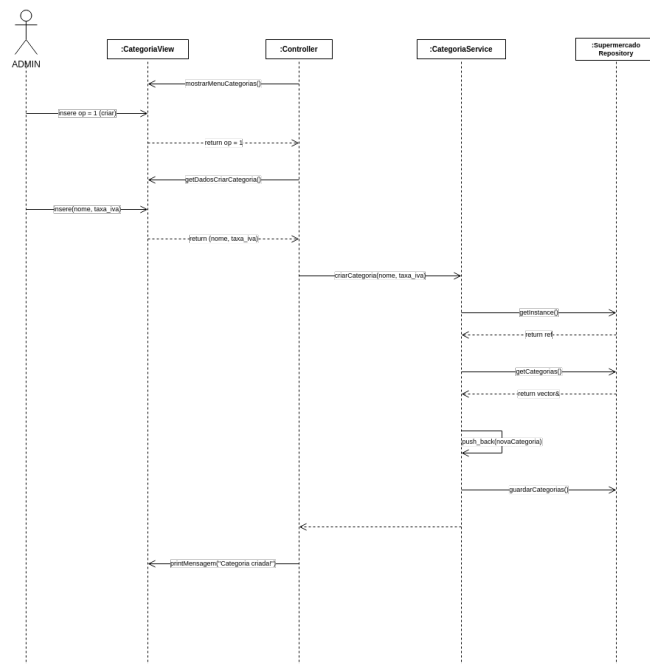
- **UC01** – Gerir Catálogo
- **UC02** – Consultar Estatísticas
- **UC03** – Gerir Utilizadores (CAIXAs)
- **UC04** – Repor Stock (integrado no UC01)
- **UC05** – Gerir CLIENTES
- **UC06** – Gerir PROMOÇÕES
- **UC07** – Gerir CATEGORIAS
- **UC08** – Realizar VENDA
- **UC09** – Consultar Preço
- **UC10** – Ver Info Própria (integrado no UC14)
- **UC11** – Associar CLIENTE (integrado no UC08)
- **UC12** – Consultar Pontos
- **UC13** – Consultar RECIBO (integrado no UC08)
- **UC14** – Selecionar Perfil
- **UC15** – Sair do Perfil

**Nota:** Os casos de uso UC04, UC10, UC11 e UC13 estão integrados noutros. O UC04 (Repor Stock) faz parte do menu de edição do UC01, o UC10 (Ver Info Própria) está integrado no menu do CAIXA (UC14), e os UC11 (Associar CLIENTE) e UC13 (Consultar RECIBO) estão integrados no fluxo da VENDA (UC08).

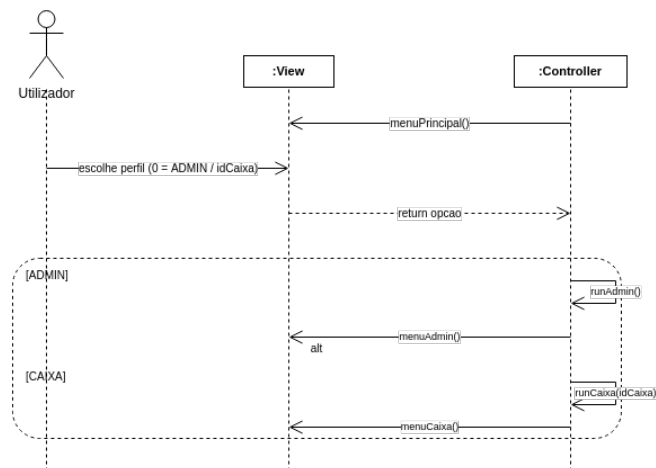
Os diagramas de sequência que se seguem mostram o fluxo interno (View → Controller → Service → Repository) para cada caso de uso.



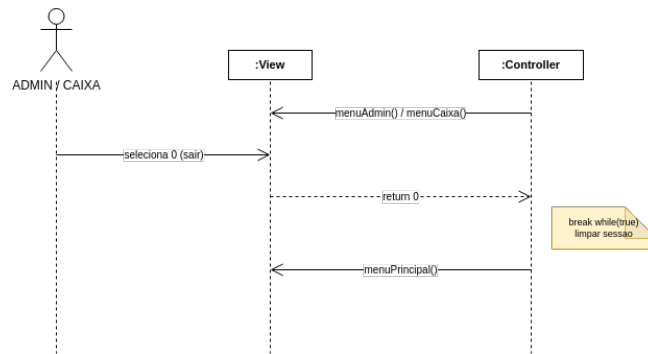
**Fig. 13.** UC01: Gerir Catálogo (Cenário de Criação)



**Fig. 14.** UC07: Gerir CATEGORIAS



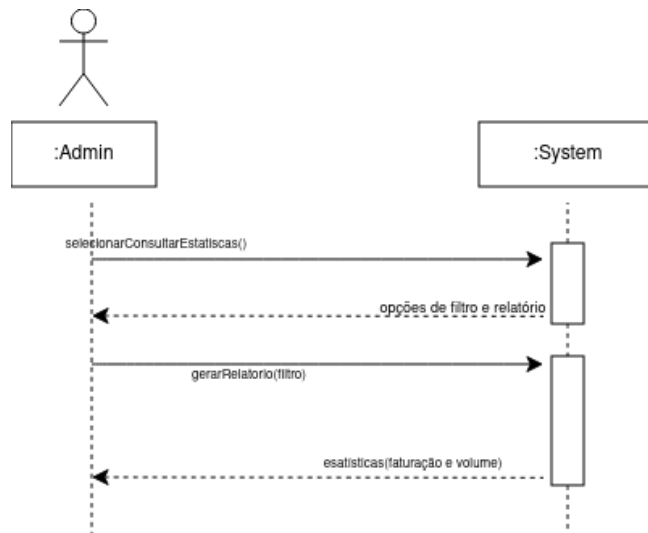
**Fig. 15.** UC14: Selecionar Perfil



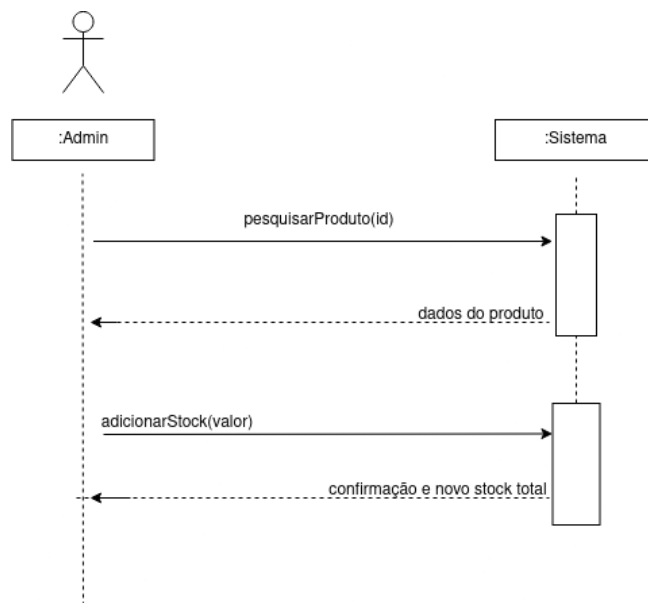
**Fig. 16.** UC15: Sair do Perfil

### 5.3 Restantes Diagramas de Sequência

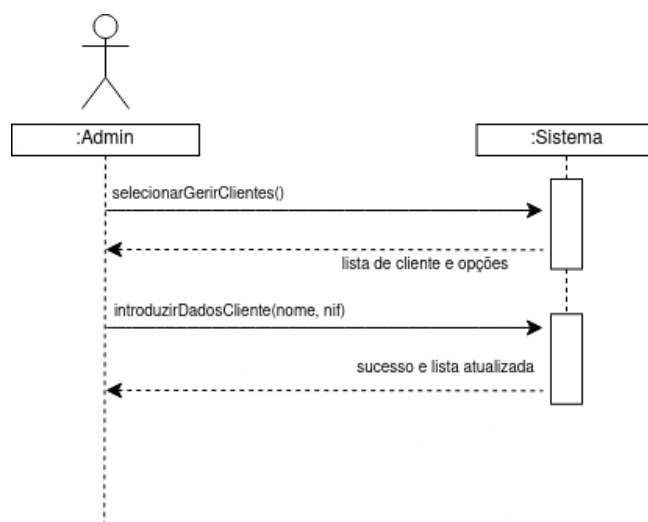
Os diagramas seguintes foram criados na iteração anterior e os casos de uso correspondentes foram implementados na terceira iteração.



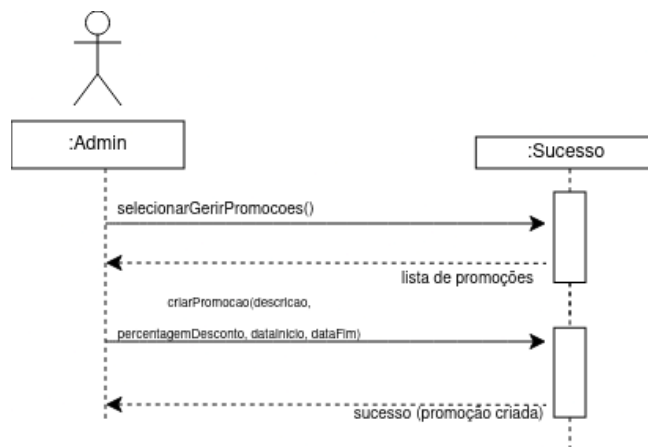
**Fig. 17.** UC02: Consultar Estatísticas



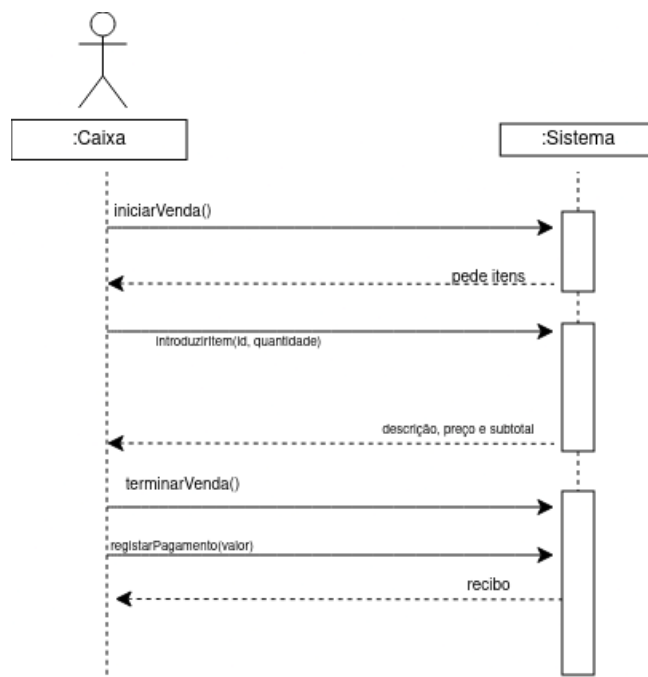
**Fig. 18.** UC04: Repor Stock



**Fig. 19.** UC05: Gerir CLIENTES (Cenário de Registo)

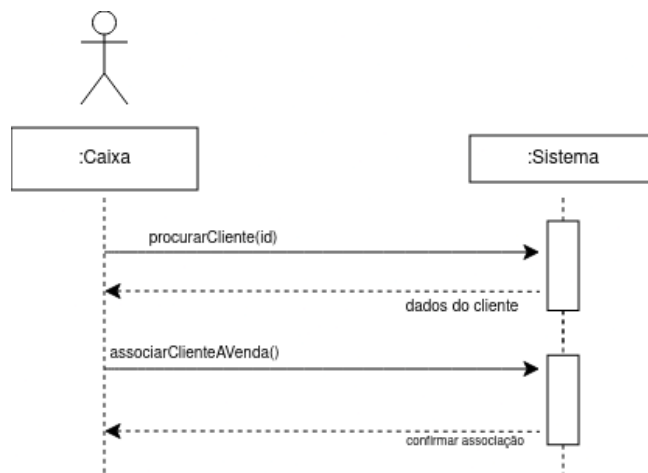


**Fig. 20.** UC06: Gerir PROMOÇÕES (Cenário de Criação)

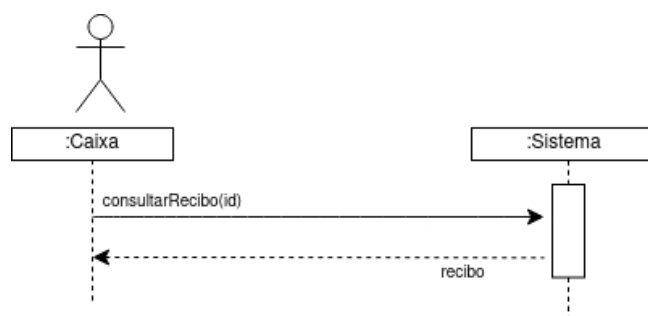


**Fig. 21.** UC08: Realizar VENDA





**Fig. 22.** UC11: Associar CLIENTE



**Fig. 23.** UC13: Consultar RECIBO

## 6 Glossário

**ADMIN** Tipo de UTILIZADOR com o papel de gestão e controlo total das operações do sistema.

**CAIXA** Tipo de UTILIZADOR que atua como funcionário operador do sistema de vendas.

**CATEGORIA** Agrupamento de produtos com características semelhantes (ex: Bebidas, Talho, Peixaria).

**CLIENTE** Pessoa que compra PRODUTOS no supermercado, e que está registada no sistema para fidelização.

**ESTATÍSTICA** Relatório de desempenho de faturação e volume de vendas por período ou operador.

**MÉTODO DE PAGAMENTO** Forma como o cliente liquida o valor de uma venda (ex: Numerário, Cartão).

**PONTO** Unidade de medida de fidelização que ao ser acumulada por compras é possível converter para ter descontos.

**PRODUTO** Artigo com ID único, descrição, preço e stock.

**PROMOÇÃO** Desconto percentual aplicado a produtos ou categorias num certo intervalo de tempo.

**RECIBO** Comprovativo de uma venda concluída entregue ao cliente, que inclui o valor total pago, o método de pagamento e a lista de produtos comprados.

**UTILIZADOR** Entidade base do sistema que agrupa atributos comuns de identificação, da qual derivam os perfis específicos de operação.

**VENDA** Transação que associa produtos e um método de pagamento.

## 7 Testes Unitários

Os testes unitários foram implementados com o framework Google Test. O projeto de testes contém 40 testes organizados em 6 suites, uma por cada Service.

### 7.1 Estrutura dos Testes

| Suite                | Testes    |
|----------------------|-----------|
| ProdutoServiceTest   | 6         |
| CategoriaServiceTest | 6         |
| ClienteServiceTest   | 5         |
| CaixaServiceTest     | 6         |
| VendaServiceTest     | 8         |
| PromocaoServiceTest  | 9         |
| <b>Total</b>         | <b>40</b> |

**Table 2.** Distribuição dos testes por Service

### 7.2 Cobertura de Testes

Cada suite cobre cenários de sucesso e de erro:

- **ProdutoService:** Criar produto válido, criar com nome vazio, criar com preço negativo, remover existente, remover inexistente, editar com -1.
- **CategoriaService:** Criar categoria válida, criar com nome vazio, criar com IVA negativo, remover existente, remover inexistente, editar.
- **ClienteService:** Criar cliente válido, criar com NIF duplicado, remover existente, remover inexistente, editar.
- **CaixaService:** Criar caixa válido, criar com nome vazio, remover existente, remover inexistente, editar, editar com -1.

- **VendaService:** Iniciar venda sem cliente, iniciar com cliente, iniciar com cliente inexistente, adicionar item sem venda ativa, adicionar com stock insuficiente, cancelar venda, consultar preço existente, consultar preço inexistente.
- **PromocaoService:** Criar promoção de produto, criar de categoria, percentagem inválida, data inválida, data fim antes de início, produto inexistente, remover existente, remover inexistente, editar.

### 7.3 Execução

```
cd Project/build
cmake .. && make supermercado_tester
./supermercado_tester
```

Resultado: 40/40 testes passam.

## 8 Conclusão

A terceira iteração concluiu o desenvolvimento do sistema de gestão de supermercado. Partindo da base estabelecida na IT2 (arquitetura MVC em camadas, 4 casos de uso implementados), esta iteração focou-se em completar a implementação de todos os casos de uso restantes e em garantir a qualidade do código através de testes unitários.

No total, o sistema final conta com 10 classes de domínio (Model), 6 classes de interface (View), 6 Services, 1 Repository com padrão Singleton, 7 DTOs, 6 Mappers e 4 classes de exceção. A arquitetura em camadas (View → Controller → Service → Repository) manteve-se consistente ao longo de todo o desenvolvimento, assegurando uma separação clara de responsabilidades.

Todos os 15 casos de uso identificados na análise de requisitos foram implementados: gestão de catálogo, categorias, clientes, caixas, promoções, vendas, consulta de preços, pontos de cliente e estatísticas. A interface por linha de comandos oferece navegação completa para os perfis de ADMIN e CAIXA.

Foram também implementados 40 testes unitários com o framework Google Test, organizados em 6 suites (uma por cada Service), cobrindo cenários de sucesso e de erro para todas as operações CRUD e para o fluxo de vendas.

A documentação foi atualizada para refletir o estado final do sistema, incluindo 8 diagramas de classes UML, diagramas de sequência para os casos de uso implementados e o diagrama de navegação da interface.

## Bibliografia

1. ISEP: Fundamentos de Desenvolvimento de Software (FSOFT) - Material de Apoio (Aulas Teóricas e Guia do Projeto) (2025/2026)
2. ISO/IEC: ISO/IEC 14882:2017 - Programming languages – C++. <https://www.iso.org/standard/68564.html> (2017)